

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

Лабораторная работа 2.2.1

**ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЗАИМНОЙ ДИФФУЗИИ ГАЗОВ**

Студент:

Группа № Б01-405

Муратов А. А.

Долгопрудный, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 МЕТОДИКА	5
3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ	6
3.1 Экспериментальная установка	6
3.2 Обработка результатов измерений	7
4 ВЫВОДЫ	10
5 ПРИЛОЖЕНИЯ	11
5.1 Приложение А. Теоретический вывод формул	11
5.2 Приложение Б. Ход работы	12
5.2.1 Подготовка установки к работе	12
5.2.2 Балансировка измерительного моста при рабочем давлении	12
5.2.3 Приготовление рабочих смесей	13
5.2.4 Измерение изменения теплопроводности	14
5.2.5 Измерения при различных значениях рабочего давления	14
5.3 Приложение В. Параметры установки	14
5.4 Приложение Г. Результаты измерений	15

АННОТАЦИЯ

При помощи закона Фика получен коэффициент взаимной диффузии воздуха и гелия $D_{\text{атм}} = 0.55 \pm 0.08 \text{ см}^2/\text{с}$. С учётом погрешности его значение совпало с табличным $D_{\text{табл}} = 0.62 \text{ см}^2/\text{с}$. Это говорит о том, что предложенный метод позволяет достаточно точно определить коэффициент взаимной диффузии газов.

1 ВВЕДЕНИЕ

Жители городов, находящихся рядом с заводами, на которых используются опасные для жизни человека газы, могут попасть в зону поражения, если на предприятии произойдёт авария. В такой ситуации людям нужно как можно скорее получить информацию о происшествии и определить план действий для избежания угрозы.

Есть несколько способов получения информации. Первый подразумевает использование карманного газоанализатора, для контроля концентрации опасного газа в воздухе. Однако, когда уровень концентрации превысит норму, эвакуироваться может быть поздно. Также, носить газоанализатор с собой и контролировать концентрацию вручную - неудобно.

Есть другой вариант. Человек может узнать о происшествии из СМИ и рассчитать скорость распространения газа в воздухе, зная коэффициент диффузии. Этот способ позволяет быстро оценить обстановку и составить план эвакуации.

Целью работы являлась проверка метода определения коэффициента диффузии на примере гелия.

2 МЕТОДИКА

Диффузией называют самопроизвольное взаимное проникновение веществ друг в друга, происходящее вследствие хаотичного теплового движения молекул. При перемешивании молекул разного сорта говорят о взаимной (или концентрационной) диффузии.

Диффузия в системе, состоящей из двух компонентов a и b (бинарная смесь), подчиняется закону Фика: плотности потока компонентов $j_{a,b}$ (количество частиц, пересекающих единичную площадку в единицу времени) пропорциональны градиентам их концентраций $\nabla n_{a,b}$, что в одномерном случае можно записать как

$$j_a = -D \frac{\partial n_a}{\partial x}, \quad j_b = -D \frac{\partial n_b}{\partial x},$$

где D — коэффициент взаимной диффузии компонентов. Знак «минус» отражает тот факт, что диффузия идёт в направлении выравнивания концентраций. Равновесие достигается при равномерном распределении вещества по объёму сосуда ($\partial n / \partial x = 0$).

3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1 Экспериментальная установка

Для исследования взаимной диффузии газов и измерения коэффициента взаимной диффузии D использовались два сосуда объёмами V_1 и V_2 ($V_1 \approx V_2 \equiv V$), соединенные трубкой длины L и сечения S (см. рис. 1). Сосуды заполнены смесью двух газов при одинаковом давлении, но с различной концентрацией компонентов. Вследствие взаимной диффузии, проходящей в соединительной трубке, концентрации компонентов в сосудах с течением времени выравнивались.

Для исключения конвекции обеспечивалось равенство давлений и температур в сосудах до начала измерений. Чтобы считать концентрации газов n_1 и n_2 внутри каждого сосуда постоянными по всему объёму и принять, что процесс выравниваний концентраций происходил благодаря диффузии в трубке, использовалась соединительная трубка с малым объёмом по сравнению с объёмом сосудов.

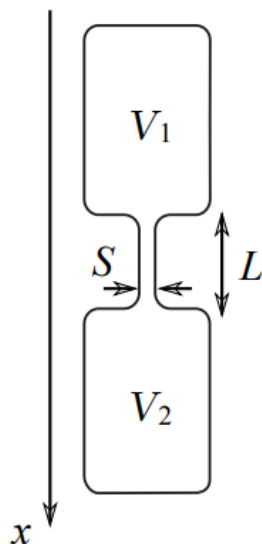


Рис. 1

Рис. 1. Схема установки. Для исследования взаимной диффузии газов и измерения коэффициента взаимной диффузии D использовались два сосуда объёмами V_1 и V_2 ($V_1 \approx V_2 \equiv V$), заполненные гелием и воздухом при одинаковом давлении, но с различной концентрацией компонентов.

Сосуды соединены трубкой длины L и сечения S . Чтобы считать концентрации газов n_1 и n_2 внутри каждого сосуда постоянными по всему объёму и принять, что процесс выравнивания концентраций происходил благодаря диффузии в трубке, использовалась соединительная трубка с малым объёмом по сравнению с объёмом сосудов. Геометрические размеры установки и коэффициент взаимной диффузии гелия и воздуха определяют характерное время выравнивания концентраций между сосудами.

Для нашей установки τ - характерное время выравнивания концентраций между сосудами, определяется следующей формулой

$$\tau = \frac{1}{D} \frac{VL}{2S}. \quad (1)$$

А напряжение на вольтметре удовлетворяет выражению:

$$U = U_0 e^{-t/\tau}, \quad (2)$$

где U_0 - показание в начальный момент времени (вывод формул смотри в приложении А).

3.2 Обработка результатов измерений

Измерили экспериментально зависимость $U(t)$ для рабочих давлений: 40, 60, 80, 100, 120, 160 торр (результаты измерений смотри в Приложении Г.). Для каждого из рабочих давлений построили график зависимости $\ln(U/U_0)(t)$ (см. Рис. 2).

По угловым коэффициентам и известным геометрическим параметрам установки (см. Приложение В.) рассчитали коэффициенты взаимной диффузии при выбранных рабочих давлениях (формулы (1) и (2)). Полученные данные в таблице 1.

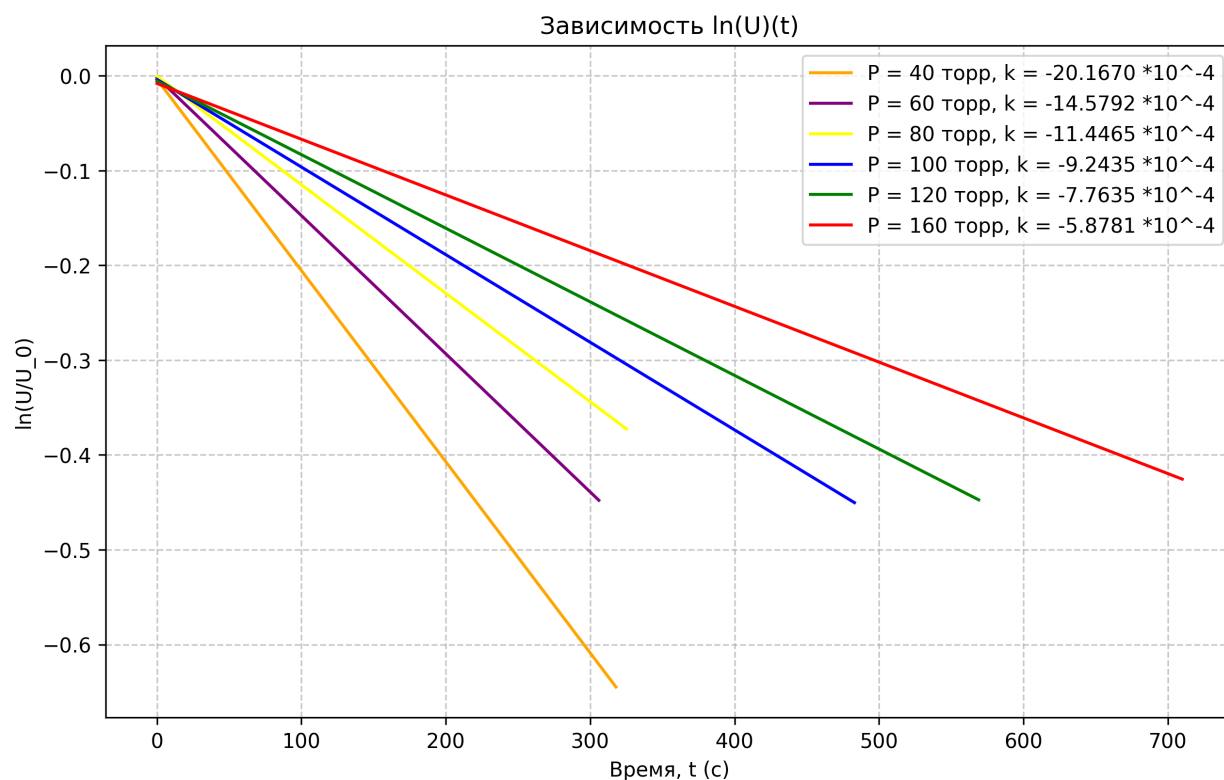


Рис. 2. График зависимости $\ln(U/U_0)(t)$ для рабочих давлений: 40 (оранжевая линия), 60 (фиолетовая линия), 80 (жёлтая линия), 100 (синяя линия), 120 (зелёная линия), 160 (красная линия). По коэффициенту наклона графика k можно определить величину $1/\tau$, где τ - характерное время выравнивания концентраций между сосудами, которая используется для нахождения коэффициента диффузии по формуле (1).

P , торр	D , $\text{см}^2/\text{с}$
40 ± 2	4.14 ± 0.28
60 ± 2	2.99 ± 0.14
80 ± 2	2.35 ± 0.10
100 ± 2	1.90 ± 0.08
120 ± 2	1.59 ± 0.05
160 ± 2	1.21 ± 0.04

Таблица 1. Результаты расчётов коэффициента диффузии D для каждого значения рабочего давления P

Построили график зависимости коэффициента диффузии от обратного давления в координатах $D(1/P)$. Экстраполируя график к атмосферному давлению, оценили соответствующий коэффициент диффузии.

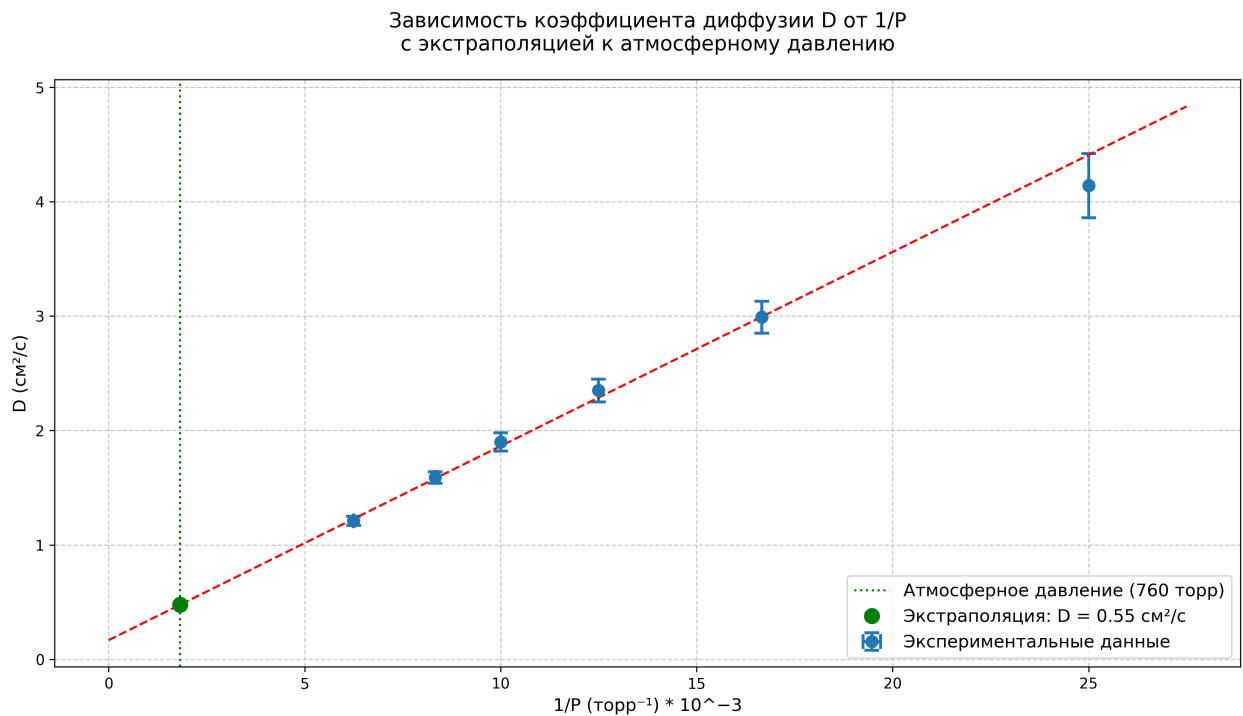


Рис. 3. График зависимости коэффициента диффузии D от обратного давления P . Синие точки (кресты) - значения, полученные из экспериментальных данных. Красная пунктирная линия проведена, чтобы показать экстраполяцию к атмосферному давлению. Зелёная пунктирная линия отмечает точки, имеющие атмосферное давление, а большая зелёная точка - это значение полученное при экстраполяции.

Коэффициент взаимной диффузии воздуха и гелия при атмосферном давлении получился равным:

$$D_{\text{атм}} = 0.55 \pm 0.08 \text{ см}^2/\text{с}$$

Результат совпал с табличным значением $D_{\text{табл}} = 0.62 \text{ см}^2/\text{с}$ с учётом погрешности.

4 ВЫВОДЫ

То, что коэффициент взаимной диффузии воздуха и гелия, полученный при помощи закона Фика, $D_{\text{атм}} = 0.55 \pm 0.08 \text{ см}^2/\text{с}$ совпал с табличным значением $D_{\text{табл}} = 0.62 \text{ см}^2/\text{с}$ с учётом погрешности, говорит о том, что этот метод позволяет достаточно точно определить коэффициент диффузии газа.

5 ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1 Приложение А. Теоретический вывод формул

Рассмотрим подзадачу о диффузии в соединительной трубке. Предположим сперва, что концентрации примеси (гелия) на её торцах поддерживаются постоянными и равными n_1 и n_2 соответственно. Тогда через некоторое время (оценку этого времени см. ниже формулу (9)) в трубке установится стационарный поток частиц, одинаковый в каждом сечении трубки (в противном случае, если бы поток зависел от x , частицы бы накапливались в трубке, и процесс перестал бы быть стационарным).

Применяя закон Фика в трубке, получим:

$$j = -D \frac{\partial n}{\partial x} = \text{const} \quad (3)$$

Следовательно, распределение концентрации в трубке $n(x)$ – линейная функция:

$$n(x) = \frac{\Delta n}{L} x \quad (4)$$

и плотность потока частиц всюду постоянна и равна

$$j = -D \frac{\Delta n}{L} \quad (5)$$

где $\Delta n = n_2 - n_1$ – разность концентраций гелия на концах трубки.

Теперь вернёмся к процессу выравнивания концентраций в сосудах. Частицы перетекают из сосуда 2 в сосуд 1 по трубке, и концентрации $n_1(t)$ и $n_2(t)$ меняются во времени. Предположим, что этот процесс происходит достаточно медленно, так что в трубке в любой момент времени успевает установиться практически стационарное течение, описываемое формулами (3), (4). Такое приближение называют *квазистационарным*.

Кроме того, будем считать, что в пределах каждого сосуда частицы распределены равномерно, так что концентрации примеси вблизи трубки и в остальных частях сосуда отличаются мало. Тогда полное число частиц примеси в сосудах равно соответственно $N_1 = n_1 V$ и $N_2 = n_2 V$. Произведение плотности потока (4) на площадь сечения трубки S даёт количество частиц, пересекающих в единицу времени любое поперечное сечение трубки.

Поэтому

$$\frac{dN_1}{dt} = jS, \quad \frac{dN_2}{dt} = -jS \quad (6)$$

Выразим отсюда скорость изменения Δn . Вычитая из второго равенства первое и деля результат на объём сосуда V , с учетом (4) получим

$$\frac{d(\Delta n)}{dt} = -\frac{\Delta n}{\tau} \quad (7)$$

где введено обозначение

$$\tau = \frac{1}{D} \frac{VL}{2S} \quad (8)$$

Интегрируя (6), получаем, что разность концентраций будет убывать по экспоненциальному закону

$$\Delta n = \Delta n_0 e^{-t/\tau} \quad (9)$$

где Δn_0 – разность концентраций примеси в сосудах в начальный момент времени. Видно, что величина τ есть характерное время выравнивания концентраций между сосудами. Оно определяется геометрическими размерами установки и коэффициентом диффузии.

5.2 Приложение Б. Ход работы

5.2.1 Подготовка установки к работе

- а) включили питание датчиков и измерительного моста;
- б) убедились, что кран подачи гелия К7 плотно закрыт, и в установке нет запертых объёмов
- в) подсоединили установку к форвакуумному насосу и откачали её до давления 0.1 торр. Это достигается непрерывной работой насоса в течение 3–5 минут (при этом показания манометра М, измеряющего разность давление между установкой и атмосферой, достигли максимума);
- г) после окончания откачки выключили насос.

5.2.2 Балансировка измерительного моста при рабочем давлении

Для начала выберем $P_{\Sigma} = 40$ торр

а) напустили в установку воздух до давления P_{Σ} ;
б) изолировали рабочие объёмы, закрыв краны К1, К2 (К3 открыт);
в) сбалансировали измерительный мост так, чтобы показания вольтметра флуктуировали в среднем около нулевого значения. Использовали последовательно ручки регулировки «грубо», затем «точно». После балансировки и до окончания измерений при данном P_{Σ} положения ручек регулировки не меняли. Удалось добиться флуктуаций значений напряжения в пределах 0.01 мВ.

5.2.3 Приготовление рабочих смесей

В сосуде V_2 должен оказаться чистый воздух, в V_1 смесь воздуха с гелием. Давления в сосудах должны быть одинаковы и равны рабочему P_{Σ} . Для этого выполнили следующие действия:

- а) Откачали всю установку до ≈ 0.1 торр.
б) Изолировали объём V_2 , закрыв краны К2 и К3. После этого остановили откачку.
в) Напустили в установку гелий до давления $P_{He} = 0.1P_{\Sigma}$. После этого изолировали объём V_1 (краном К1).
г) Перекрыли подачу гелия (кран К7) и откачали гелий из всех патрубков. Затем остановили откачку.
д) Присоединили объём V_2 к установке (кран К2) и заполнили всю установку, исключая объём V_1 , воздухом (без гелия) до давления, избыточного по сравнению с планируемым рабочим давлением ($1.675P_{\Sigma}$).
е) Уравняли давления в сосудах V_1 и V_2 , создав поток из сосуда с воздухом в сосуд с гелием. Для этого открыли краны К1 и К2 при закрытых К3 и К4. Поскольку газ при адиабатическом расширении остывает, необходимо держать краны К1 и К2 открытыми в течение некоторого времени (30–60 с), чтобы дать давлениям выравниваться при одинаковых температурах. Это время не должно быть слишком велико, чтобы диффузия гелия по патрубкам в обратном направлении не привела к искажению приготовленного состояния.
ж) Записали точное значение установившегося рабочего давления $P_{\Sigma} = 40$ торр. Изолировали объёмы V_1 и V_2 , перекрыв краны К1 и К2. Система должна быть готова к измерениям.

5.2.4 Измерение изменения теплопроводности

Процесс диффузии начался после открывания крана КЗ. Прежде приготовили компьютерную программу по дополнительному описанию. Открыли КЗ и измерили, как меняются показания вольтметра с течением времени. Измерение продолжали до тех пор, пока напряжение не упало на 50%.

5.2.5 Измерения при различных значениях рабочего давления

Повторили измерения пп. 3–5 при различных значениях рабочего давления в диапазоне 40–200 торр (всего 5 значений). Графики, полученные при измерениях приведены в приложении.

5.3 Приложение В. Параметры установки

Номер установки - 1. Схема на рисунке 5.3.

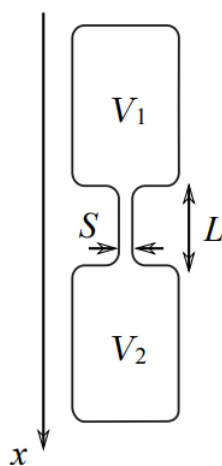


Рис. 1

Рис. 1. Схема установки. Для исследования взаимной диффузии газов и измерения коэффициента взаимной диффузии D использовались два сосуда объёмами V_1 и V_2 ($V_1 \approx V_2 \equiv V$), заполненные гелием и воздухом при одинаковом давлении, но с различной концентрацией компонентов.

Сосуды соединены трубкой длины L и сечения S . Чтобы считать концентрации газов n_1 и n_2 внутри каждого сосуда постоянными по всему объёму и принять, что процесс выравнивания концентраций происходил

благодаря диффузии в трубке, использовалась соединительная трубка с малым объёмом по сравнению с объёмом сосудов. Геометрические размеры установки и коэффициент взаимной диффузии гелия и воздуха определяют характерное время выравнивания концентраций между сосудами.

Геометрические характеристики установки:

$$V_1 = V_2 = V = (775 \pm 10) \text{ см}^3,$$

$$\frac{L}{S} = (5.3 \pm 0.1) \text{ см}^{-1}.$$

Атмосферное давление и цена деления вакуумметра: $P_{\text{атм}} = 760$ торр,

Ц. Д. вакуумметра = 7.43 торр.

5.4 Приложение Г. Результаты измерений

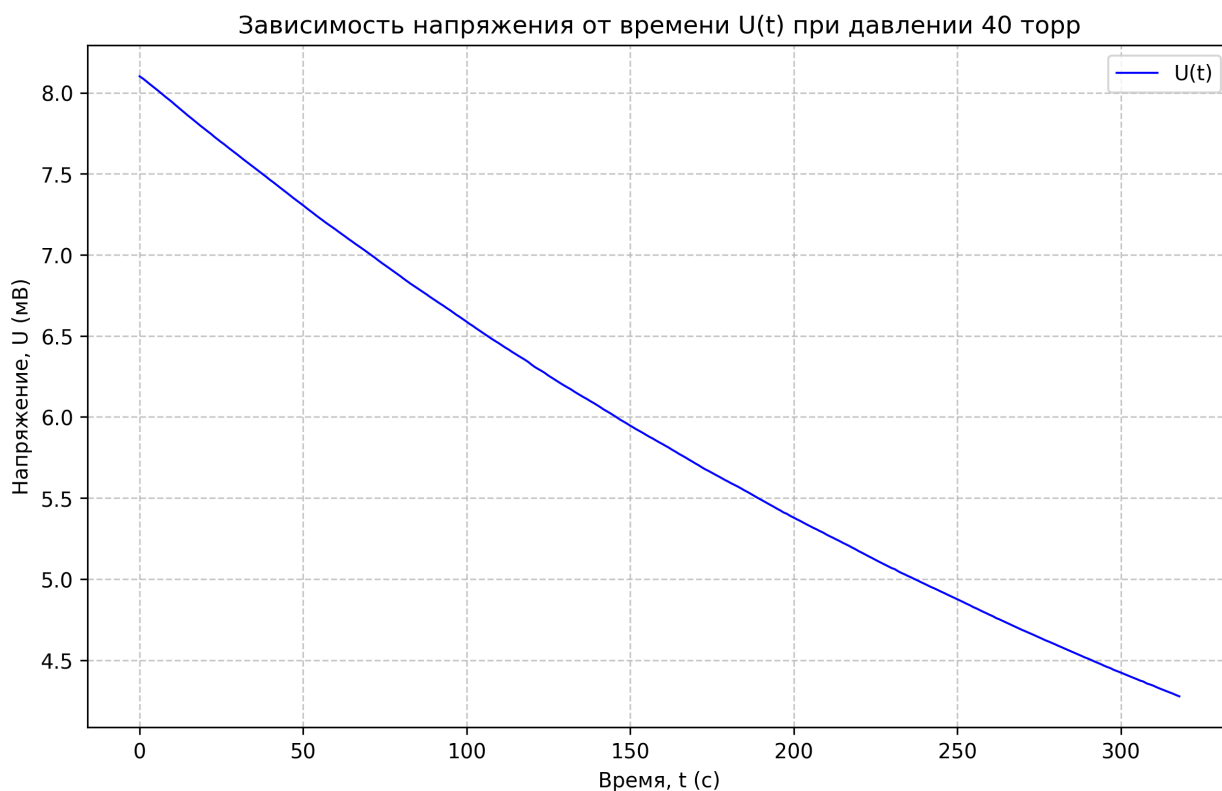


Рис. 4. Зависимость напряжения от времени при давлении 40 торр.

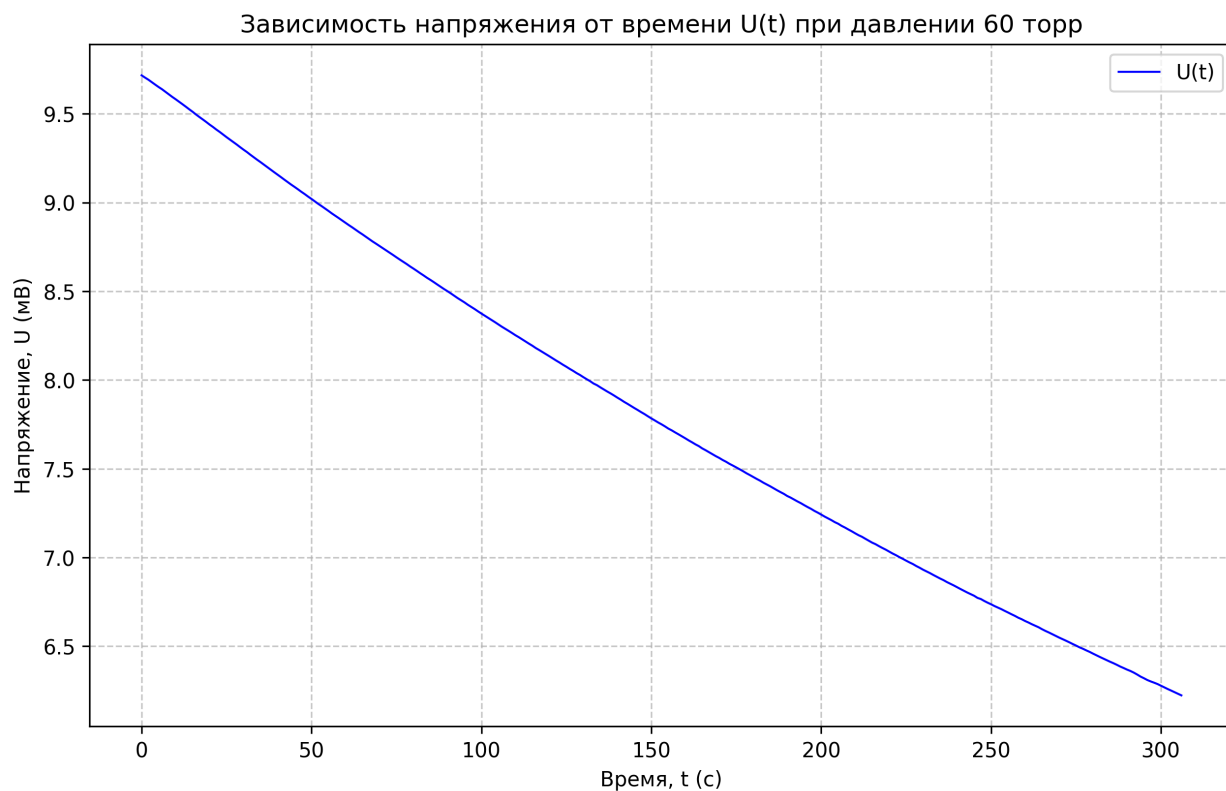


Рис. 5. Зависимость напряжения от времени при давлении 60 торр.

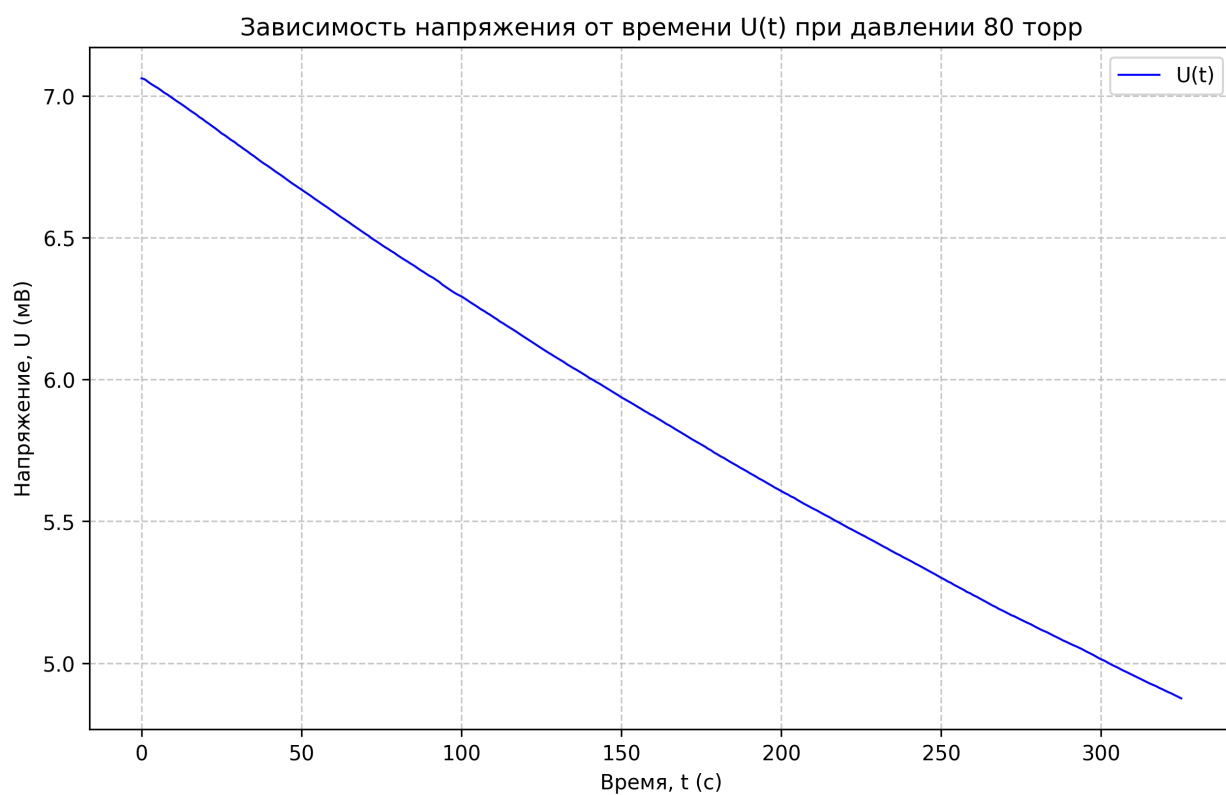


Рис. 6. Зависимость напряжения от времени при давлении 80 торр.

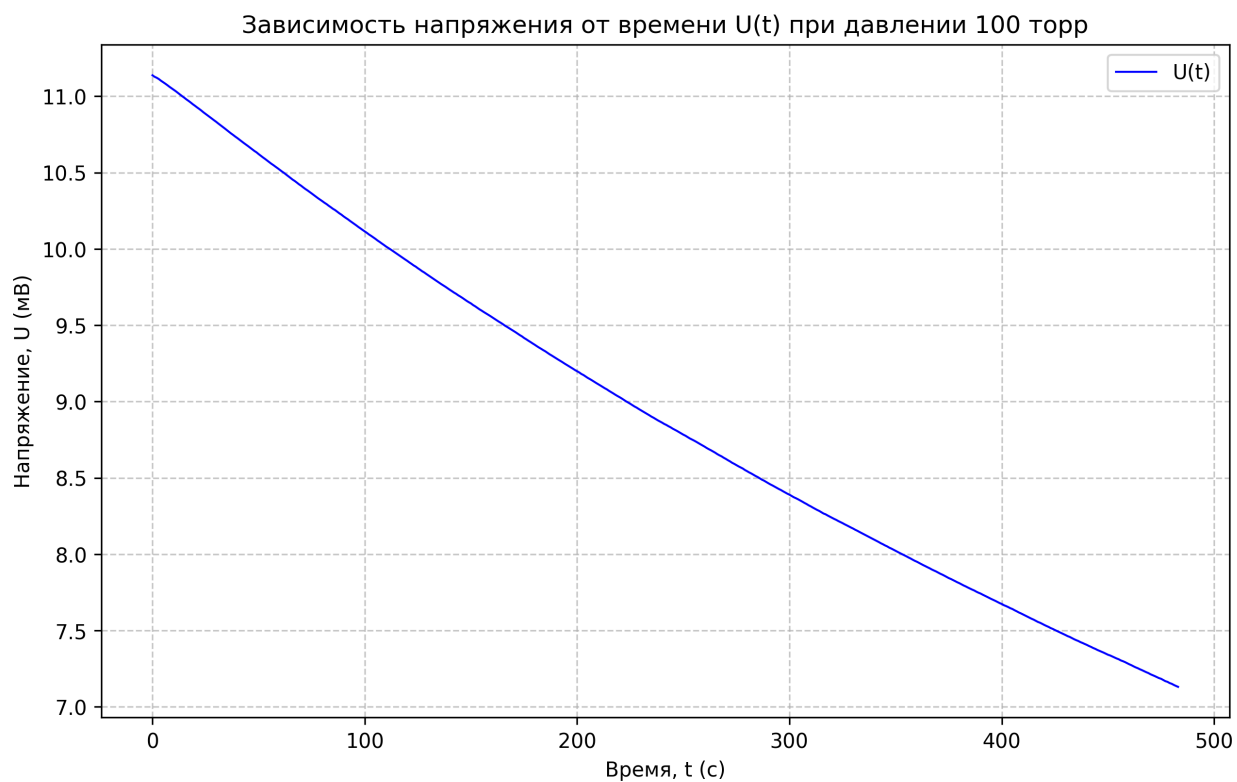


Рис. 7. Зависимость напряжения от времени при давлении 100 торр.

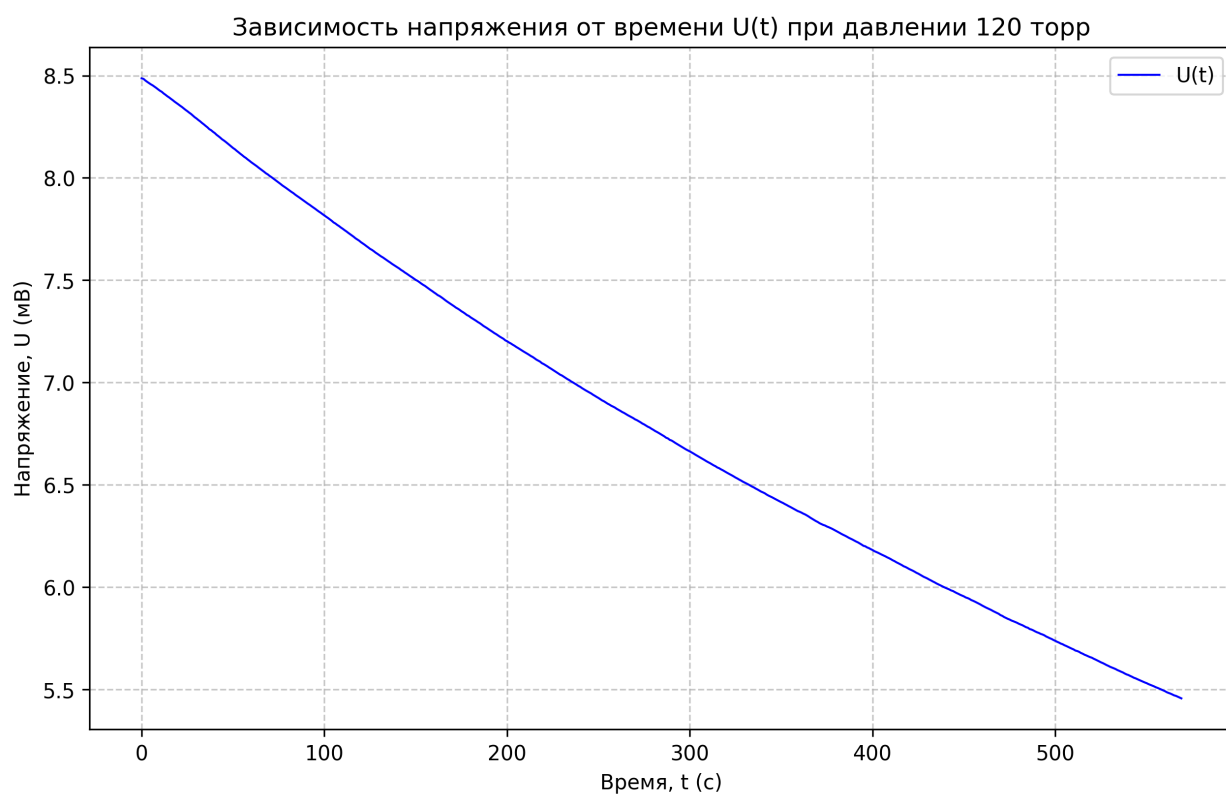


Рис. 8. Зависимость напряжения от времени при давлении 120 торр.

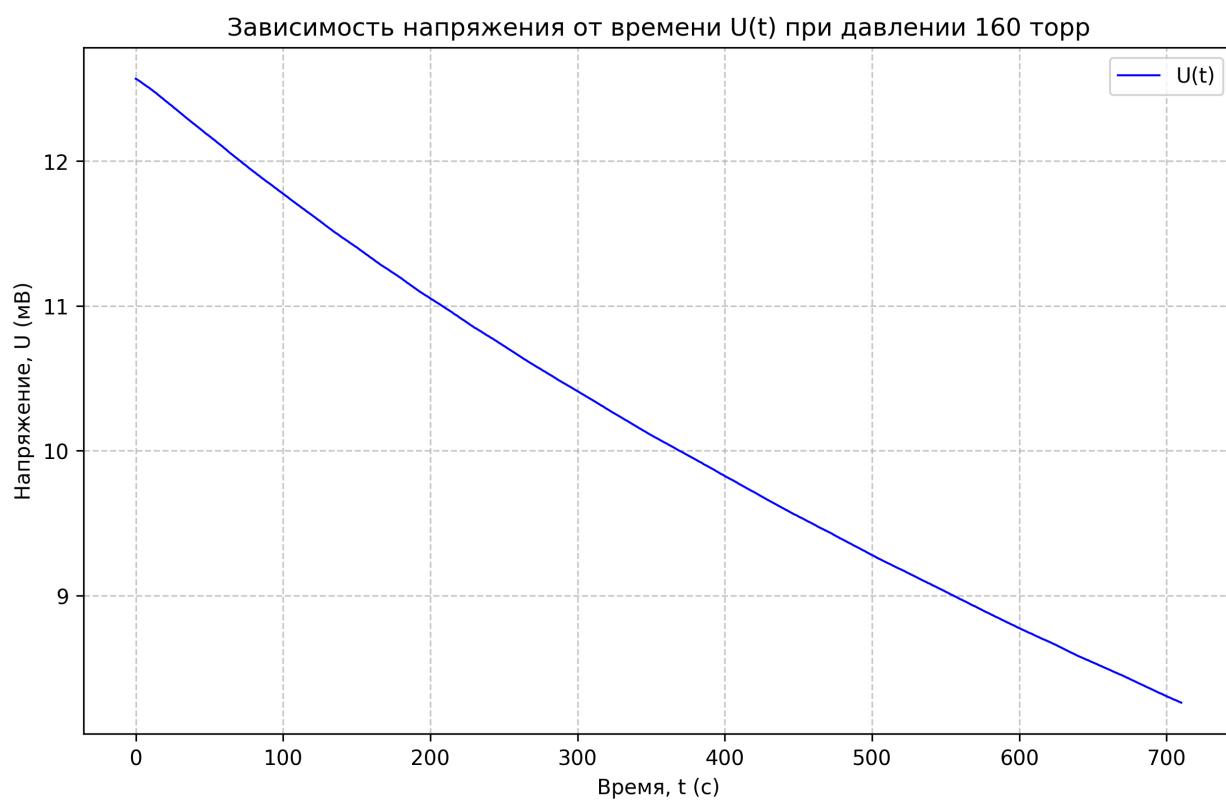


Рис. 9. Зависимость напряжения от времени при давлении 160 торр.